La integral definida

Partición, refinamiento, integral inferior y superior. Área debajo de una parábola

Semana 2 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir **partición** de un intervalo, su norma y sus refinamientos.
2. Construir las **sumas inferior y superior** de Darboux y estudiar cómo cambian al refinar.
3. Definir integral inferior, integral superior y **función integrable**.
4. Calcular, desde la definición, el área bajo la parábola $y = x^2$.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:15	El problema del área: idea de aproximar con rectángulos
0:15 – 0:55	Particiones, sumas inferior/superior, refinamiento
0:55 – 1:15	Integral inferior y superior. Integrabilidad. Un contraejemplo
1:15 – 1:45	Área debajo de una parábola
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. El problema del área
2. Particiones y sumas de Darboux
3. Integral inferior, superior e integrabilidad
4. Área debajo de una parábola
5. Ejercicios

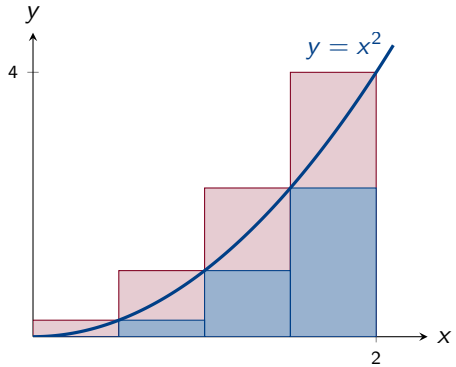
¿Qué es el área bajo una curva?

Para polígonos sabemos calcular áreas. Para una región limitada por una curva, **aproximamos** con rectángulos:

- rectángulos **inscritos** (por debajo) $\Rightarrow$ aproximación *por defecto*;
- rectángulos **circunscritos** (por encima) $\Rightarrow$ aproximación *por exceso*.

Idea clave

Si al hacer los rectángulos cada vez más angostos ambas aproximaciones se acercan al mismo número, ese número es *el área*.



Azul: suma inferior. Granate: exceso de la suma superior.

Contenido

1. El problema del área
2. Particiones y sumas de Darboux
3. Integral inferior, superior e integrabilidad
4. Área debajo de una parábola
5. Ejercicios

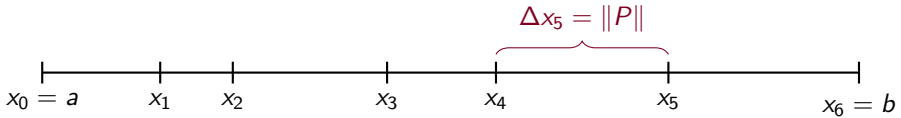
Partición de un intervalo

Definición (partición)

Una **partición** de $[a, b]$ es un conjunto finito

$$P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\} \quad \text{con} \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Los subintervalos son $I_i = [x_{i-1}, x_i]$, de longitud $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$. La **norma** de P es $\|P\| = \max_{1 \le i \le n} \Delta x_i$.



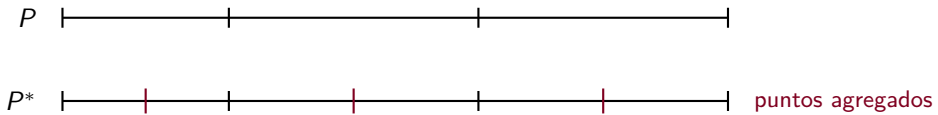
Ejemplo

- $P = \{0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 1\}$ es partición de $[0, 1]$ con $\|P\| = \frac{1}{2}$.
- **Partición regular** en n partes: $x_i = a + i\dfrac{b-a}{n}$, $\Delta x_i = \dfrac{b-a}{n} = \|P\|$.

Refinamiento

Definición (refinamiento)

Si P y P^* son particiones de $[a, b]$ y $P \subset P^*$, decimos que P^* es un **refinamiento** de P (o que P^* es *más fina* que P).



Observación

- Dadas dos particiones P_1, P_2, la unión $P_1 \cup P_2$ es un refinamiento común de ambas.
- Al refinar, la norma no aumenta: $\|P^*\| \leq \|P\|$.

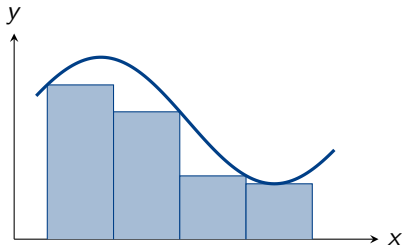
Sumas inferior y superior

Sea f **acotada** en $[a, b]$ y P una partición. En cada I_i definimos

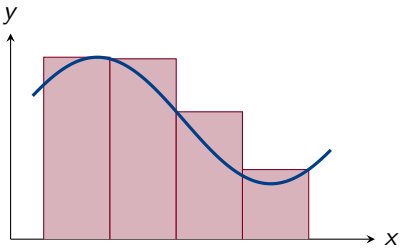
$$m_i = \inf_{x \in I_i} f(x), \qquad M_i = \sup_{x \in I_i} f(x).$$

Definición (sumas de Darboux)

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^{n} m_i \, \Delta x_i \quad \text{(suma inferior)}, \qquad U(f, P) = \sum_{i=1}^{n} M_i \, \Delta x_i \quad \text{(suma superior)}.$$



$L(f, P)$: altura = mínimo en cada I_i



$U(f, P)$: altura = máximo en cada I_i

Primeras propiedades

Si $m \leq f(x) \leq M$ en $[a, b]$, como $m \leq m_i \leq M_i \leq M$:

$$\boxed{m(b-a) \leq L(f,P) \leq U(f,P) \leq M(b-a)}$$

Teorema (Lema del refinamiento)

Si P^* es un refinamiento de P, entonces

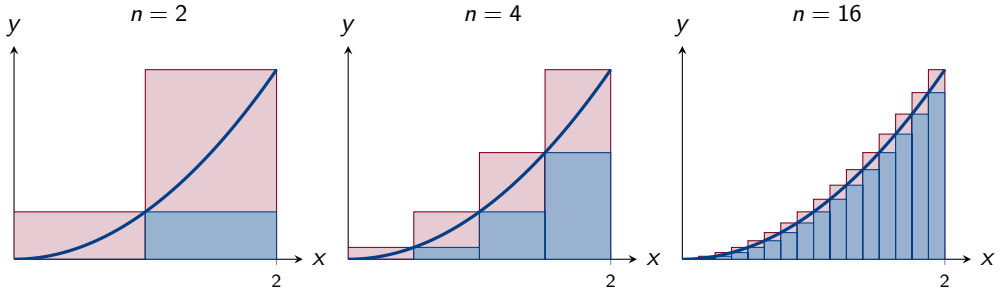
$$L(f,P) \leq L(f,P^*) \qquad \text{y} \qquad U(f,P^*) \leq U(f,P).$$

Refinar *mejora* ambas aproximaciones.

Idea de la prueba. Basta agregar un punto $y \in (x_{k-1}, x_k)$. Los ínfimos en $[x_{k-1}, y]$ y $[y, x_k]$ son $\geq m_k$, así que

$$m_k\,\Delta x_k \leq \Big(\inf_{[x_{k-1},y]} f\Big)(y - x_{k-1}) + \Big(\inf_{[y,x_k]} f\Big)(x_k - y).$$

Visualizando el refinamiento



n	$L(f, P_n)$	$U(f, P_n)$	$U - L$
2	1.000	5.000	4.000
4	1.750	3.750	2.000
16	2.4219	2.9219	0.500
100	2.6268	2.7068	0.080

$f(x) = x^2$ en $[0, 2]$. La parte granate (diferencia $U - L$) se hace cada vez más pequeña. ¿Hacia qué número convergen L y U?

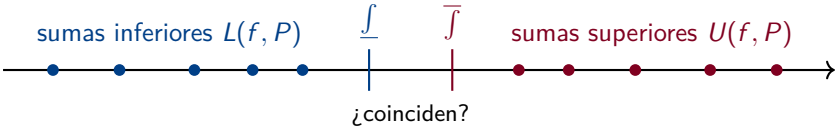
Toda suma inferior es menor que toda suma superior

Teorema

Para cualesquiera particiones P_1, P_2 de $[a, b]$: $\quad L(f, P_1) \leq U(f, P_2)$.

Prueba. Sea $P^* = P_1 \cup P_2$ (refinamiento común). Por el lema:

$$L(f, P_1) \leq L(f, P^*) \leq U(f, P^*) \leq U(f, P_2). \qquad \blacksquare$$



El conjunto de sumas inferiores está acotado superiormente (por cualquier U) y el de superiores acotado inferiormente (por cualquier L).

Contenido

1. El problema del área
2. Particiones y sumas de Darboux
3. Integral inferior, superior e integrabilidad
4. Área debajo de una parábola
5. Ejercicios

Integral inferior y superior

Definición

Sea f acotada en $[a, b]$.

$$\underline{\int_a^b} f = \sup_P L(f, P) \quad \text{(integral inferior)}, \qquad \overline{\int_a^b} f = \inf_P U(f, P) \quad \text{(integral superior)}.$$

Siempre se cumple $\underline{\int_a^b} f \leq \overline{\int_a^b} f$.

Definición (integral de Riemann)

f es **integrable** en $[a, b]$ si $\underline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^b} f$. El valor común se denota $\int_a^b f(x)\,dx$.

Observación

Si $f \geq 0$, $\int_a^b f(x)\,dx$ *define* el área de la región bajo la gráfica de f.

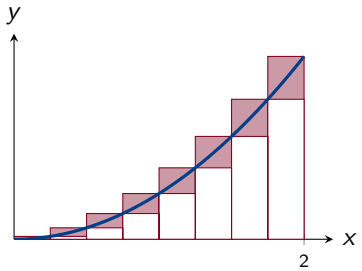
Criterio de integrabilidad de Riemann

Teorema (Criterio de Riemann)

f acotada es integrable en $[a, b]$ si y solo si para todo $\varepsilon > 0$ existe una partición P tal que

$$U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon.$$

$U(f, P) - L(f, P) = \sum_{i=1}^{n} (M_i - m_i)\Delta x_i$ es el área de los "rectángulos de oscilación" (en granate en la figura). Integrable $\iff$ esa área puede hacerse tan pequeña como se quiera.



Una función que no es integrable

Ejemplo función de Dirichlet

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \qquad \text{en } [0,1].$$

Todo subintervalo contiene racionales e irracionales, luego $m_i = 0$ y $M_i = 1$ para toda partición:

$$L(f,P) = 0, \qquad U(f,P) = \sum \Delta x_i = 1.$$

Por tanto $\underline{\int_0^1 f} = 0 \neq 1 = \overline{\int_0^1 f}$: f no es integrable.



Contenido

1. El problema del área
2. Particiones y sumas de Darboux
3. Integral inferior, superior e integrabilidad
4. Área debajo de una parábola
5. Ejercicios

Área bajo $y = x^2$ en $[0, b]$: planteamiento

Partición regular: $x_i = \dfrac{ib}{n}$, $\Delta x = \dfrac{b}{n}$. Como $f(x) = x^2$ es creciente en $[0, b]$:

$$m_i = f(x_{i-1}) = \frac{(i-1)^2 b^2}{n^2}, \qquad M_i = f(x_i) = \frac{i^2 b^2}{n^2}.$$

Fórmula que necesitamos

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \qquad \text{(se prueba por inducción).}$$

Entonces

$$U(f, P_n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{i^2 b^2}{n^2} \cdot \frac{b}{n} = \frac{b^3}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{b^3}{6}\left(1 + \frac{1}{n}\right)\left(2 + \frac{1}{n}\right).$$

Área bajo $y = x^2$ en $[0, b]$: conclusión

Análogamente, con $\sum_{i=1}^{n}(i-1)^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$:

$$L(f, P_n) = \frac{b^3}{6}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(2 - \frac{1}{n}\right).$$

Por lo tanto, para todo n:

$$L(f, P_n) \leq \underline{\int_0^b} x^2\,dx \leq \overline{\int_0^b} x^2\,dx \leq U(f, P_n).$$

Haciendo $n \to \infty$, ambos extremos tienden a $\dfrac{b^3}{3}$. Luego

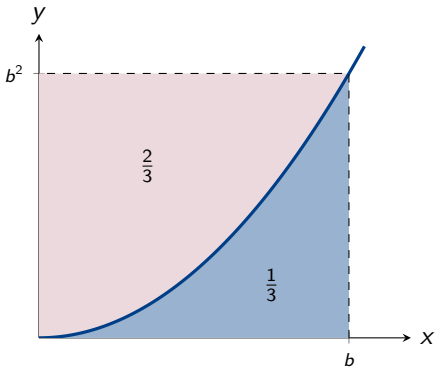
Teorema (Arquímedes, $\sim$250 a.C.)

$$\int_0^b x^2\,dx = \frac{b^3}{3}.$$

El área del segmento parabólico es $\frac{1}{3}$ del rectángulo $b \times b^2$ que lo contiene.

Compare con la tabla: con $b = 2$, $\frac{8}{3} \approx 2.6667$. ✓

Interpretación: un tercio del rectángulo



- Área bajo la parábola: $\frac{1}{3}b \cdot b^2$.
- Área entre la parábola y el eje y: $\frac{2}{3}b^3$.

Ejemplo análogo

Con $\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$ se prueba que $\int_0^b x\,dx = \frac{b^2}{2}$ (área de un triángulo), y con $\sum_{i=1}^{n} i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$ que $\int_0^b x^3\,dx = \frac{b^4}{4}$.

Sumas de Riemann (adelanto)

Definición

Si en cada I_i elegimos un punto c_i (punto de muestra), la **suma de Riemann** es

$$S(f, P, \{c_i\}) = \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\,\Delta x_i.$$

Como $m_i \le f(c_i) \le M_i$, siempre $L(f,P) \le S(f,P,\{c_i\}) \le U(f,P)$. Si f es integrable:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\|P\|\to 0} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i.$$

Ejemplo

Con punto medio, $f(x) = x^2$ en $[0,2]$, $n = 4$: $S = \frac{1}{2}\left[(0.25)^2 + (0.75)^2 + (1.25)^2 + (1.75)^2\right] = 2.625$. (Exacto: $2.6\overline{6}$.)

Contenido

1. El problema del área
2. Particiones y sumas de Darboux
3. Integral inferior, superior e integrabilidad
4. Área debajo de una parábola
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Sea $f(x) = 2x + 1$ en $[0, 2]$ y $P = \{0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2\}$. Calcule $L(f, P)$ y $U(f, P)$. Agregue el punto $\frac{1}{4}$ y verifique el lema de refinamiento.
2. Usando particiones regulares, calcule $\displaystyle\int_0^b x\,dx$ y $\displaystyle\int_1^3 (x^2 + 1)\,dx$.
3. Pruebe por definición que $\displaystyle\int_0^b x^3\,dx = \frac{b^4}{4}$.
4. Pruebe que $\displaystyle\int_a^b x^2\,dx = \frac{b^3 - a^3}{3}$ $(0 \leq a < b)$ usando $x_i = a + i\frac{b-a}{n}$.
5. Pruebe que si f es constante, $f(x) = k$, entonces $\int_a^b f = k(b - a)$.
6. Sea $f(x) = 0$ si $x \neq \frac{1}{2}$ y $f(\frac{1}{2}) = 1$ en $[0, 1]$. Pruebe que f es integrable y $\int_0^1 f = 0$.
7. ¿Es integrable en $[0, 1]$ la función $g(x) = x$ si $x \in \mathbb{Q}$ y $g(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$? Calcule $\underline{\int_0^1} g$ y $\overline{\int_0^1} g$.
8. Pruebe que $f(x) = e^x$ es integrable en $[0, 1]$ y calcule $\int_0^1 e^x\,dx$ usando $\sum_{i=0}^{n-1} r^i = \frac{r^n - 1}{r - 1}$.

Resumen

- Partición P, norma $\|P\|$; refinamiento $P \subset P^*$.
- Sumas de Darboux: $L(f,P) = \sum m_i \Delta x_i$, $U(f,P) = \sum M_i \Delta x_i$.
- Refinar aumenta L y disminuye U; toda L es menor que toda U.
- $\underline{\int_a^b} f = \sup_P L$, $\overline{\int_a^b} f = \inf_P U$; integrable si coinciden. Criterio: $U - L < \varepsilon$.
- $\displaystyle\int_0^b x^2\,dx = \frac{b^3}{3}$.

Próxima sesión: propiedades de la integral definida y funciones integrables.